台灣電力公司供電單位安全作業標準暨工作指導書

壓縮型終端夾板接續

編 號：WI-L75-45　　發行日期：100 年 07 月 26 日
版 次：5　　修訂日期：113 年 04 月 16 日

編寫　吳瑞芳　審查　吳信宏　核准　王峯彬　石吉亮

1.訂定目的

提供現場技術人員壓縮型終端夾板接續工作之依循標準，確保工作安全及品質。

2.適用範圍

架空輸電線路導線及地線之壓縮型終端夾板接續工作。

3.依據文件

3.1 線路工程工務作業程序。

3.2 輸電工程作業手冊。

4.用語說明

4.1 班員：非擔任領班或總領班之「外線技術員」或「外線高級技術專員」。

4.2 領班：係指職級評價 12 等(含)以上之「外線技術員」或「外線高級技術專員」，並擔任該職務者。

4.3 總領班：係指職級評價 13 等(含)以上之「外線高級技術專員」，並擔任該職務者。

4.4 工作場所負責人：由總領班或領班指派之單一現場工作地點負責人。

5.權責區分

5.1 班員

5.1.1 執行（總）領班/工作場所負責人分配之工作。

5.1.2 作業中工作人員安全之自護、互護及監護責任。

5.1.3 被指派為檢驗員時，需執行「停留點」檢驗工作。

5.2（總）領班/工作場所負責人

5.2.1 依據工作內容、工作量，妥適安排人力，進行工作分配，以確認責任分工。

5.2.2 工作前及完成後之連絡人。

5.2.3 工作現場執行工安三護及督促作業人員安全。

5.2.4 異狀之處理或反應。

5.2.5 自營工程之導、地線接續工作品質檢查。

6.作業程序

6.1 作業前之準備

6.1.1 作業人員

（1）（總）領班或工作場所負責人　　1 人（A）

（2）班員 69/161/345kV 鐵塔　　3 人（B.C.D）

（3）雜務工　　2 人（甲.乙）

山區車輛不易到達處　　3 人（甲.乙.丙）

6.1.2 安全護器具

（1）安全帽　（2）背負式安全帶及捲揚式防墜器、補助繩(2.5 公尺以上須附減震包)及安全器。

（3）安全鞋　（4）棉質工作服

（5）垂直母繩（設有防墜裝置者免）。

6.1.3 使用工具

（1）油壓壓縮機（60T）1 台　（2）油壓輸油管（視塔高度備之）1 條

（3）油壓泵浦　1 台　（4）奇異筆　1 支

（5）鋼剪或油壓剪　1 支

（6）滾輪切線器(依導線規格選用)(或手鋼鋸)　1 付

（7）整直器　1 組　（8）鋼卷尺（5M）　1 只

（9）壓縮鍵(鋼心及鋁線依導線規格選用)　各 1 組（參照附件三）

（10）鋼絲刷　1 支　（11）砂布　若干

（12）注油槍　1 支　（13）帆布袋　5 只

（14）鐵槌　1 支　（15）銼刀　1 支

（16）PVC 管或竹節管（裝盛氫氧化鈉溶液用）約 50~60 公分長，其內徑應大於欲壓接導線外徑 1.5 公分以上

6.1.4 使用材料

（1）壓接套管(依導線規格選用)

（2）鉻酸鋅糊　（3）膠帶(或#16 鍍鋅鐵線)

（4）氫氧化鈉　（5）清水

（6）破布　若干　（7）鍍鋅鐵線#10（量測用）

6.1.5 終端夾板接續工作若屬發包工程由檢驗員執行「停留點」檢查，經檢查合格後，始可進行下一步工作；若為自營工程則由（總）領班/工作場所負責人執行「停留點」檢查。

6.1.6 確認導線已依「架線安全作業標準暨工作指導書」（WI-L75-25）完

成下列工作步驟：

（1）滑車附通繩組、腳踏板或工作梯已裝妥。

（2）導線之一端已在地面上壓接妥並拉升裝置於桿塔上。

（3）工作端之導線已使用鋼絲台付、手搖起重機及線夾固定於桿塔上，並完成緊線工作且導線弛度已經檢查符合設計。

6.1.7 油壓壓縮機及油壓泵浦於運往現場前須先行檢查如下：

（1）檢查油壓泵浦引擎機汽油、機油及液壓油，若油量不足應予補充。

（2）啟動油壓泵浦引擎測試暖機，並空壓檢查上下壓縮鍵(dies)是否完全密合，油壓測試器指針是否達標準數值（700kgf-cm2）以上。

6.1.8 超高壓架空地線壓縮型終端夾板接續工作，工作梯安裝請依照工程安裝示意圖辦理(WI-L75-31 A4)。

6.2 安全作業標準：

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
一、工作說明及預知危險。(全體人員)	1.道早問好、確認健康。 2.由負責人召集全體人員做工作內容、環境說明及任務分配。 3.服裝、隨身工具及安全護具等相互檢查，確認完整。	身體不適及不瞭解今天的工作項目及工作危險在哪裡。	1.確認班員完全瞭解工作區間或塔號、內容，依環境、施工項目掌握重要危害及危險關鍵，告知防止對策，並做重點複誦。 2.填寫TBM-KY活動紀錄，工作人員各自在分配的工作區間或塔號處簽名。 3.工作塔及前後均有B.C接地。	1.再行確認。 2.意外應變急救。
二、登桿、塔（B.C.D）	依登桿塔安全作業標準暨工作指導書。	登高有墜落之危險。	桿塔裝設有防止墜落之設備時，登桿塔時須使用安全器，桿塔上工作人員一律佩帶背負式安全帶及捲揚式防墜器	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
			或補助繩，以防墜落。	
三、檢電、掛接地 (1)檢電(B) (2)接地(B、C)	1.使用檢電器確認停電回線。 2.使用接地線先掛接地端，再掛導線端。 3.依接地線裝掛、拆除安全作業標準暨工作指導書。	1.檢電器故障(無電力之狀況下)，致誤登送電中回線有感電之危險。 2. B、C 接地未確實掛妥或裝掛順序錯誤時有感電之危險。	1.確認檢電器能正常運作。 2.確實掛妥工作區間桿(塔)B、C接地；先掛接地端，再掛導線端。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
四、工作端導線餘長切除 1.量測擬裝設之礙子連及鐵器長度後依量測長度在導線切斷處做記號(B.C) 2.吊升鋼剪(D.甲.乙) 3.將擬切除之導線以通繩綁妥(B.C) 4.以鋼剪(或切線器)剪斷導線(B) 5.卸下切除之導線及鋼剪（C.D.甲.乙）	1.導線需切除長度為自裝掛於鐵塔橫擔之錨型軋頭至夾板底座間總長度再加上3.3cm。 註：導線鬆弛後之長度增加(約2cm)及壓接終端夾板後之伸長(約1.3cm)故需增加3.3cm 做記號。 2.切斷導線前，於切斷處兩端綑紮小鐵絲或膠帶包紮以防散股。	使用切線器或手鋼鋸有割傷之危險。	在導線做記號時導線必須緊靠緊線中之鋼索，拉直丈量。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事原因，改善作業方式。
五、終端鋼心套管附環(鋼心	1.將材料、工具吊升至桿塔上。	1.器材、工具掉落傷人危	1.使用帆布袋及通繩吊升器材	1.檢查受傷情形，急救

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
)壓接 1.清潔壓接處鋁線外表(B.C) 2.在導線上作切除鋁素線的記號(B) 3.切除鋁素線(B.C) 4.鋼心套管套進鋼心(B.C) 5.鋼心套管壓接(A.B.C.D)	2.將鋁套管套入導線(B.C)。 3.用鋼刷將外層鋁素線徹底刷乾淨或用 5%氫氧化鈉溶液浸泡約 3 分鐘後再以清水充分洗淨。 4.舊導線張開成喇叭形以便去污。 5.用#10 直鐵線插到鋼心套管底由導線末端依鋼套管深度加 1.5~1.7 公分做為套管壓接後之延展空隙，以奇異筆在導線表面做記號。 6.使用滾輪式切線器切除鋁素線，若用鋼鋸切除，至最內一層鋁素線深及 1/2 直徑處即停止，不可傷及鋼心，而後逐股搖拆露出鋼心。 7.鋼心套管套進鋼心，使鋼心端達到鋼心套管底部為止，鋼心尚需露出 1.5~1.7 公	險。 2.氫氧化鈉溶液有腐蝕之危險。 3.使用切線器或手鋼鋸有割傷之危險。 4.壓接時有夾傷之危險。	、工具。 2.氫氧化鈉溶液不可碰觸身體及任意傾倒。 3.避免噴濺傷及眼睛。 4.使用切線器或手鋼鋸時須全神貫注目視。 5.確認壓縮鍵與導線尺寸相符，並已卡入壓縮機榫槽。 6.壓接時不可將手伸入壓縮機。	後視情況送醫。 2.檢討事原因，改善作業方式。

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
	分。 8.吊升油壓壓縮機、壓縮鍵及卸下切線器。 9.轉動鋼心套管附環使其與耐張鐵板方向一致。 10.自套管皺紋邊由內向外壓接（如附件二），注意不可壓到套管皺紋處。 11.每次壓接均須重疊 1/3，且壓縮鍵須上下完全密合。			
六、終端鋁套管本體壓接 1.鋁套管移至鋼套附環環肩(B) 2.由鋁套管中心小孔注入鉻酸鋅糊膏(B) 3.插入鋁塞(B) 4.壓縮終端鋁套管(A.B.C) 5.卸下油壓壓縮機及壓縮鍵（C.D.甲.	1.鋁套管之連接端子板與鋼心套管附環之鐵環要成垂直。 2.注入之鉻酸鋅糊膏要至兩端溢出為止。 3.捶打鋁塞至與鋁套管表面平齊。 4.壓接鋁套管應自連接端子板處標示之壓縮線逐次向另一端壓接。 5.每次壓接均須重疊 1/3，且壓縮鍵須上下完全密合（詳附件二）。	1.捶打時有受傷之危險。 2.壓接時有夾傷之危險。	1.使用木槌槌打鋁塞。 2.確認壓縮鍵與導線尺寸相符，並已卡入壓縮機榫槽。 3.壓接時不可將手伸入壓縮機。 4.套管壓縮時，須兩人扶持保持正直。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事原因，改善作業方式。

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
乙）	6.壓縮鍵需使用帆布袋以通繩緩慢卸下。			
七、鋁套管表面處理（B）	壓接後鋁套管溢出壓縮鍵之凸出或尖銳部份需用挫刀整修磨平，並以細砂布將表面磨光。	使用銼刀有割傷之危險。	檢視壓接後之套管必成六角形、且接縫處呈明顯直線之稜角。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事原因，改善作業方式。
八、下桿（塔）（B.C.D）	依登桿塔安全作業標準暨工作指導書。	登高有墜落之危險。	桿塔裝設有防止墜落之設備時，下桿塔時須使用安全器以防墜落。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
九、清理工具及現場（全體人員）	現場雜物清理完妥，恢復現場原貌。	清理雜物有壓砸傷等危險。	清理工具及現場時須小心注意安全。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
十、工作完成報告及連絡（A）	確認工作人員都已離開現場後，再由（總)領班向 ADCC 或發電廠、超高壓變電所值班主任連絡送電。	接地線未拆妥，送電有危險。	確實清查接地線數量，完成後再聯絡送電。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。

6.3 異常處理

壓接後若終端夾板有彎曲現象，須使用整直器修整。

7.紀錄保存：

依6.1.5節，施工時由檢驗員或（總）領班/工作場所負責人執行停留點檢驗，並以『壓縮型終端夾板接續工作紀錄表』（WI-L75-45 F1）做成紀錄，本項紀錄須保存至導線更新為止。

8.流程圖

終端夾板接續作業流程圖 WI-L75-45 A1 Rev1

9.附件及表格

9.1 鋼心鋁線用終端夾板鋁套管本體壓接次數表 WI-L75-45 A2 Rev.0

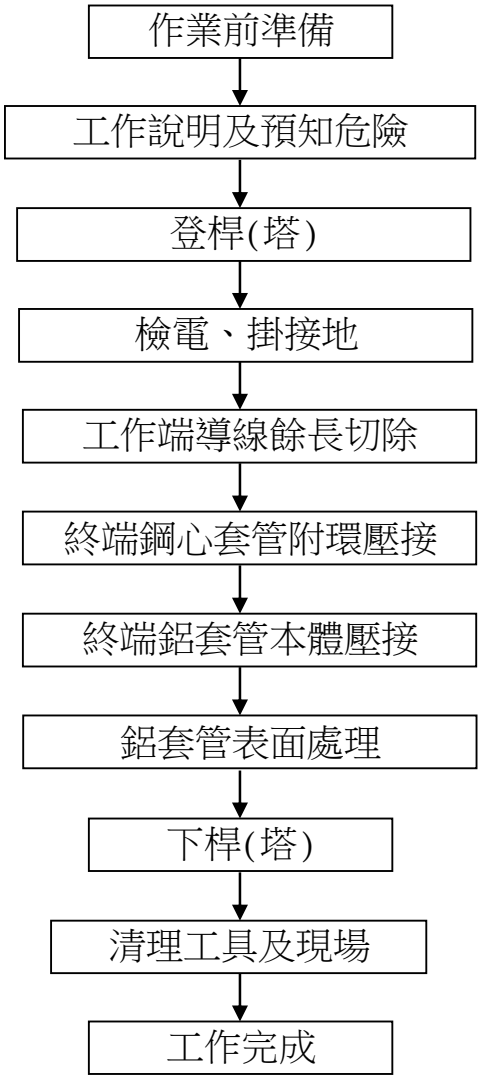
9.2 常用壓縮鍵號碼一覽表 WI-L75-45 A3 Rev.0

9.3 壓縮型終端夾板接續工作紀錄表 WI-L75-45 F1 Rev.0

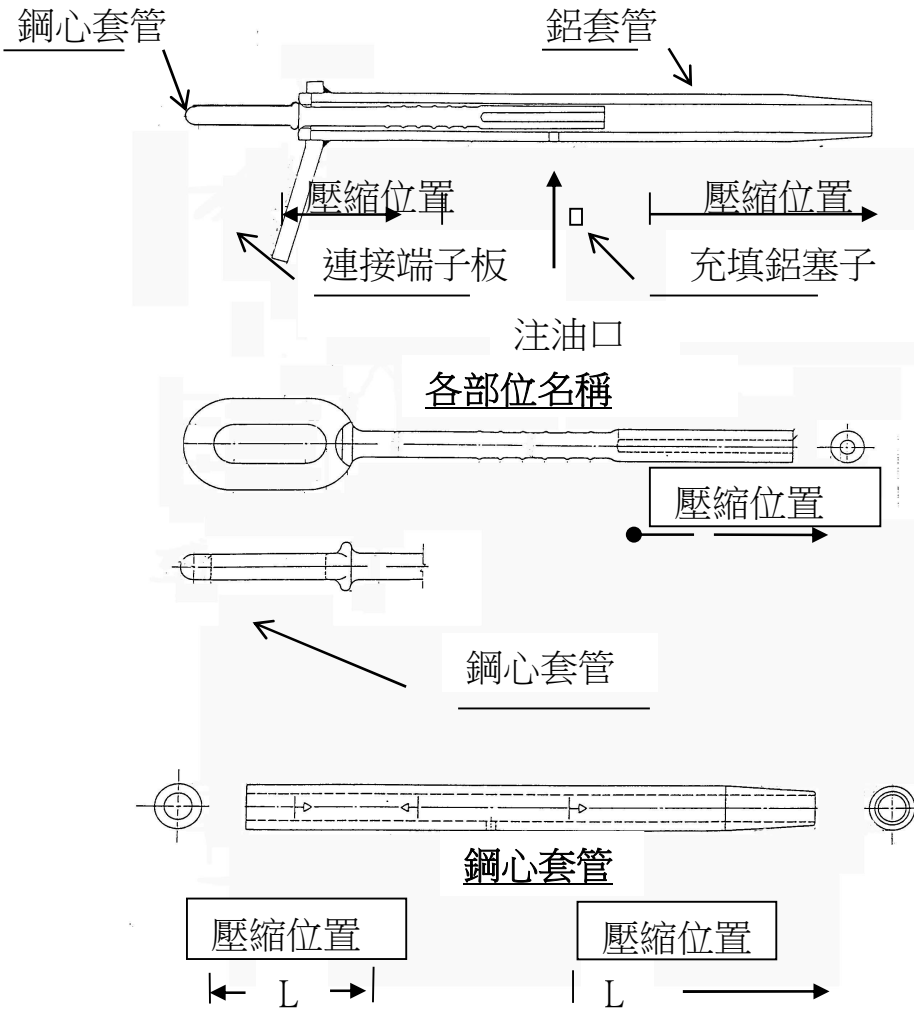
9.4 供電單位工作程序安全檢核表 WI-L75-45 F4 Rev.5

9.5 壓縮型終端夾板接續重點查檢表 WI-L75-45 F2 Rev.0

終端夾板接續作業流程圖



鋼心鋁線終端夾板鋁套管及鋼心套管壓接示意圖



各部位名稱

鋼心套管

鋁套管本體

常用壓縮鍵號碼一覽表

Conductors 電線			Dies No.壓縮鍵號碼			
			ALCOA		SANWA60T	
Size 尺寸 (MCM)	Strand 構成	Dia 直徑	Al.鋁	St.鋼	Al.鋁	St.鋼
954	54/7	1.196	30AH	14SH	40.1	19.3
954	45/7	1.165	30AH	10SH	40.1	13.5
795	26/7	1.108	30AH	14SH	40.1	19.3
795	45/7	1.063	30AH	10SH	40.1	13.5
636	24/7	0.977	27AH	12SH	35	16.5
477	26/7	0.858	24AH	12SH	30.5	16.5
477	18/1	0.814	24AH	75SH	30.5	9.1
300	26/7	0.680	76AH	76SH	24.6	11.2
4/0	6/1	0.563	75AH	75SH	21.6	9.1
AAC						
954	37	1.124	30AH		40.1	
795	37	1.026	30AH		40.1	
636	37	0.918	24AH		30.5	
477	19	0.793	20AH		24.9	
300	19	0.629	76AH		24.6	
GSW						
3/8″	7	0.360	20AH	12SH	24.9	16.5
ACW						
7#6	7	0.486	30AH	16SH		
7#8	7	0.385	27AH	14SH		
19#8	19	0.642	30AH	20SH		

壓縮型終端夾板接續工作紀錄表

線路名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

桿（塔）號：#＿＿＿＿

導線導體數：□單導體　□複導體　□四導體

架空地線規範：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　導線規範：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

施工方式：□自營施工　□承包商施工

施工日期：＿＿年＿＿月＿＿日

施工位置及施工機具：

地線	終端夾板位置						備註
	向電源端(向少號)			向受電端(向多號)			
導線	1 號線	□ A	外側上	1 號線	□ A	外側上	1、 壓縮機型號：＿＿＿＿＿＿
		□ B	外側下		□ B	外側下	2、 架空地線鋼心套管鋼模型號：＿＿＿＿＿＿
		□ C	內側上		□ C	內側上	3、 架空地線鋁套管鋼模型號：＿＿＿＿＿＿
		□ D	內側下		□ D	內側下	4、 導線鋼心套管鋼模型號：＿＿＿＿＿＿
	2 號線	□ A	外側上	2 號線	□ A	外側上	5、 導線鋁套管鋼模型號：＿＿＿＿＿＿
		□ B	外側下		□ B	外側下	6、 單導體請在"A"欄□打"ˇ"。
		□ C	內側上		□ C	內側上	7、 複導體請在"A"、"C"欄□打"ˇ"。
		□ D	內側下		□ D	內側下	8、 四導體請在"A"、"B"、"C"、"D"欄□打"ˇ"。
	3 號線	□ A	外側上	3 號線	□ A	外側上	
		□ B	外側下		□ B	外側下	
		□ C	內側上		□ C	內側上	
		□ D	內側下		□ D	內側下	

施工品質確認：（確認後請在□打"ˇ"）

□導線規範與壓接套管規範一致	□鋁套管注入鉻酸鋅糊足夠
□架空地線規範與壓接套管規範一致	□起壓位置或壓縮位置正確
□鋼模(壓縮鍵)正確(規格及堪用度)	□壓接有重疊 1/3 以上
□導線表面已清潔乾淨(舊導線需用 5%氫氧化鈉溶液清洗)	□壓縮時上下壓縮鍵完全密接
□套管本體內部已清理乾淨	□壓縮後凸出物已挫平
□切除鋁素線長度正確(用#10 鐵線插入至鋼心套管底部外加 1.5~1.7 公分處做記號，即為應切除之長度)	□鋁套管壓接後已整直完成
	□連接端子板螺栓確實鎖緊
□切除鋁素線未傷及鋼素線	其他：
□鋼素線插入鋼心套管底部再行壓接	

檢驗員：　作業人員：　審查：　主管：（負責人）

供電單位工作程序安全檢核表　WI-L75-45 F4 Rev.5

作業名稱：壓縮型終端夾板接續　　日期：　　年　月　日

項次	預知危險及安全措施應注意事項	自行檢查結果
1	確認停電回線別、範圍，是否避免誤登回線之危險？	
2	班員是否身心健康、精神良好，瞭解並複誦工作內容與環境危險因素？	
3	登桿塔與導線是否保持安全距離？	
4	登桿塔(含基礎)有墜落之危險，是否抓緊腳踏釘？	
5	安全帶及補助繩繫掛點需正確，不可繫掛於同一點且應比頭部高。	
6	確認檢電器是否正常運作?	
7	裝掛接地線時有感電危險，是否先掛接地端後，再掛導線端？	
8	使用之接地線是否符合規定？(嚴禁使用鱷魚夾、手搖起重機或鋼絲繩)	
9	使用多條接地線時是否掛妥於同一目視易辨識之位置？	
10	裝掛接地線時有感電危險，不得握於與導線接觸之C型鳥啄型夾鉗。	
11	於工程項目變化之轉移點有感電危險，是否掛妥接地線？	
12	使用切線器或手鋼鋸時是否全神貫注目視?	
13	是否使用帆布袋及通繩升降材料及工具？	
14	使用氫氧化鈉溶液應注意不可碰觸身體及任意傾倒。	
15	壓接時雙手是否移離壓縮機?	
16	木槌把柄有鬆脫嗎？	
17	使用剝刀時，剝刀方向有朝向身體外側嗎？	
18	通繩受風擺動碰觸送電中之回線有感電危險，是否綁牢固定？	
19	拆除接地線時有感電危險，是否先拆導線端後再拆接地端？	
20	拆除接地線時有感電危險，不得握於與導線接觸之C型鳥啄型夾鉗。	
21	下桿塔(含基礎)有墜落之危險，是否抓緊腳踏釘？	
22	下桿塔與導線是否保持安全距離？	
23	是否清點工具及清理現場？	
24	接地線拆除後，現場是否確實清查數量無誤後，再連絡送電？	

註：本表由工作場所負責人自行檢核，檢核結果欄有做安全措施者打 v，未做安全措施者打x，並註明原因留存備查。

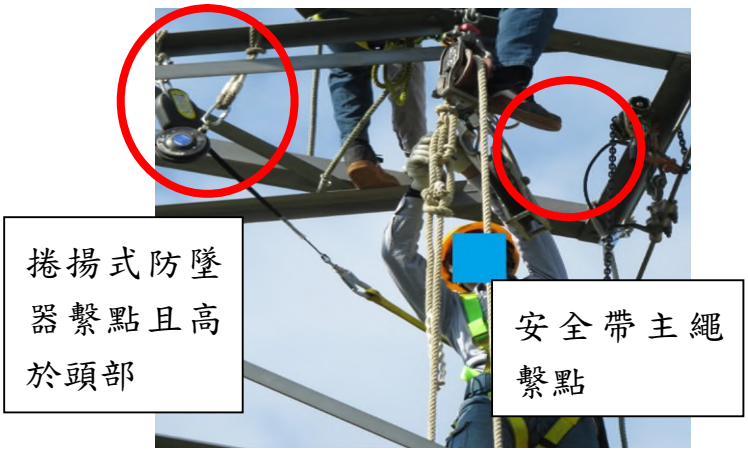
工作場所負責人：　　課長：　　經理：

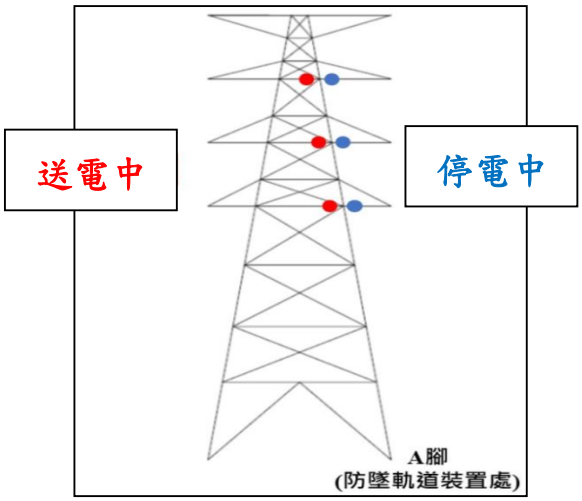
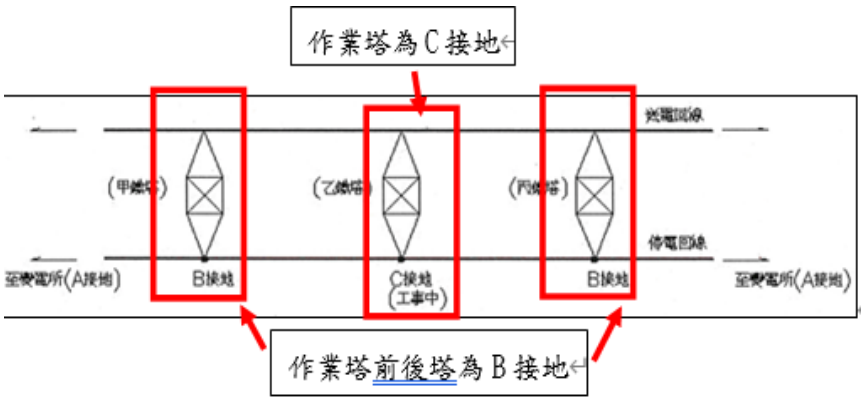
壓縮型終端夾板接續重點查檢表

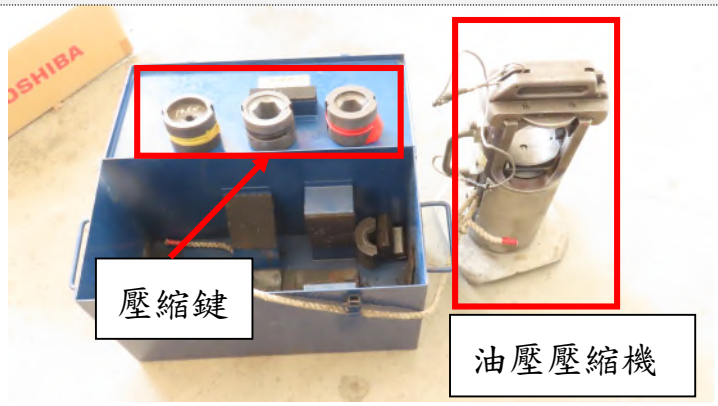
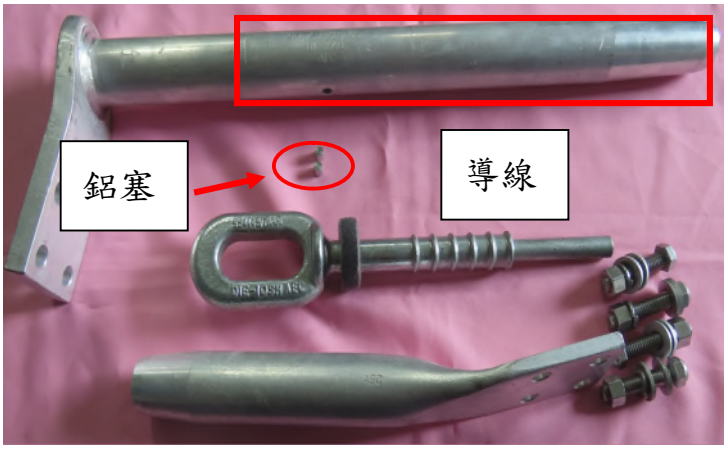
WI-L75-45 F2 Rev.0

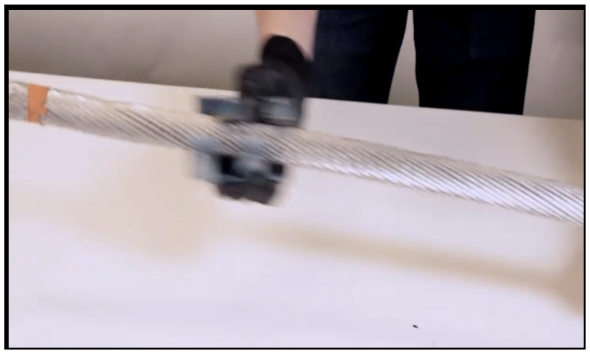
施工線路及區間：_____

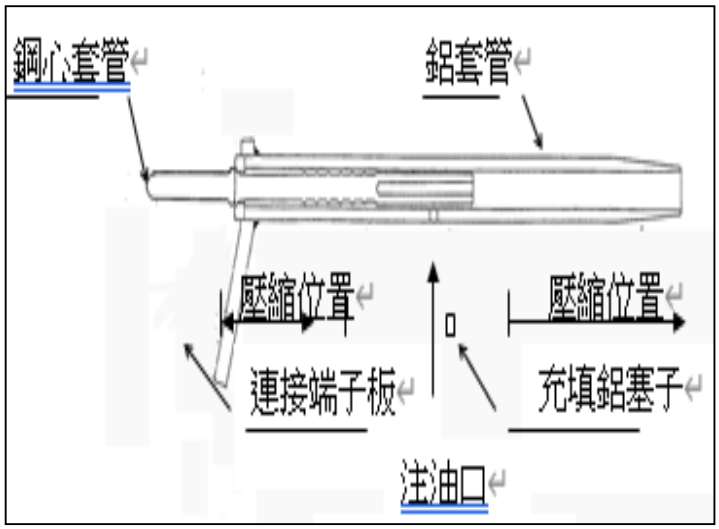
施工日期：自　　年　　月　　日
至　　年　　月　　日

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
1	安全護具檢查1	安全帽是否良好?		□是 □否
2	安全護具檢查2	手套是否良好? (如破損或者脫線)		□是 □否
3	登桿塔-背負式安全帶	1.作業時使用背負式安全帶、捲揚式防墜器或補助繩不可繫掛於同一點。 2.捲揚式防墜器或補助繩應比頭部高，繫掛點是否正確?		□是 □否

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
4	檢電及紅藍旗	1.檢電器是否良好可正常運作? 2.檢電。 3.共架單回線停電時是否裝設紅藍旗示警? (停電藍旗，活電紅旗)		□是 □否
5	裝掛接地	1. 接地棒確實掛妥工作區間桿(塔)B、C接地。 2. 先掛接地端，再掛導線端。		□是 □否
6	使用工具1	檢查滾輪式切線器是否良好?		□是 □否

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
7	使用工具2	1.確認油壓壓縮機是否良好? 2.確認壓縮鍵號碼。		□是 □否
8	材料規格1	1.終端鋼芯套管接續是否良好? 2.確認規格及壓縮鍵是否正確? 導線：954MCM(45/7)ACSR。		□是 □否
	材料規格2	1.終端鋁套管本體接續是否良好。 2.確認規格及壓縮鍵是否正確? 導線：954MCM(45/7)ACSR。		

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
9	終端鋼心套管(附環)壓接	1.用鋼刷將外層鋁素線徹底刷乾淨。 2.鋼心套管套進鋼心，使鋼心端達到鋼心套管底部為止，鋼心尚需露出1.5~1.7公分。 3.每次壓接均須重疊1/3，且壓縮鍵須上下完全密合。	  	□是 □否

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
10	終端鋁套管壓接	1.鋁套管之連接端子板與鋼心套管附環之鐵環要成垂直。 2.注入之鉻酸鋅糊膏要至兩端溢出為止。 3.每次壓接均須重疊1/3，且壓縮鍵須上下完全密合。		□是 □否

工作場所負責人: